

모션 캡처 시스템 추가/변경 사항

1. 캡처 조건 및 상태 변경

이전에는 카메라가 Captured/Waiting 두 가지 상태를 지니고, Waiting 상태일 때 화면 오른쪽에 움직임이 탐지되면 사진이 찍히는 방식으로 설계되었었지만, 흐릿한 사진들이 나오는 것을 방지하기 위해 Recording/Waiting 으로 재설계하여 각 신발마다 몇개씩 프레임을 저장하도록 바꾸었습니다. 이를 위해 ROI 박스를 하나 더 만들어 신발이 두 ROI 박스 사이를 지나가는 동안 계속하여 프레임을 리스트에 저장하는 방식으로 변경하였습니다.

2. 흐릿함 계산 알고리즘 추가

이처럼 프레임을 모두 저장한 후, 모든 사진들을 그레이스케일로 변환하여 cv2 라이브러리 내의 라플라시안 함수를 적용하여 흐릿한 정도를 수치화 하고 그 중 제일 날카로운 프레임을 반환하는 함수 compute_sharpest를 추가했습니다. 이 과정이 ~0.3초 걸리기에 나머지 프로세스들을 멈추지 않도록 get_sharpest_frame_async 함수를 추가하여 파이썬의 concurrent futures 라이브러리를 활용해 비동기식으로 처리하도록 했습니다.